

Bureau d'étude : IRM

Loic Weber
Mellyna Derridj
Rim Bouchikhi
yassin Derkaoui

Introduction

L'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) est une technique d'imagerie médicale basée sur les propriétés magnétiques des noyaux atomiques, en particulier ceux de l'hydrogène présents en grande quantité dans les tissus biologiques. Contrairement à la radiographie par rayons X, qui repose sur l'absorption d'un rayonnement ionisant, l'IRM utilise des champs magnétiques intenses et des ondes radiofréquences pour produire des images détaillées de l'intérieur du corps.

1. Etude bibliographique

Q.1

L'interaction entre le moment magnétique et le champ magnétique donne une énergie :

$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{H}$$

Pour un spin $S = \frac{1}{2}$, la seule composante pertinente est celle suivant l'axe du champ (par convention, l'axe z). Ainsi :

$$E = -\mu_z H$$

Or, pour un spin $\frac{1}{2}$, la valeur de μ_z ne peut prendre que deux valeurs :

$$\mu_z = +\mu \quad \text{ou} \quad \mu_z = -\mu$$

(dépendant de l'orientation du spin).

On obtient donc deux niveaux d'énergie distincts. La différence d'énergie entre ces deux états est :

$$\Delta E = 2\mu H$$

Selon la relation de Planck :

$$\Delta E = h\nu$$

Champ magnétique : l'expérience a été réalisée avec un champ magnétique de 7100 oersteds, soit 0,71 Tesla.

Q.2

À température ambiante, la différence relative de population entre les deux niveaux est très faible.

On utilise un développement limité de l'exponentielle :

$$e^{-x} \simeq 1 - x$$

Si l'on considère la population totale $N \simeq 2N_1$, la différence de population normalisée est :

$$\frac{N_1 - N_2}{N} \simeq \frac{h\nu}{2kT}$$

L'article de Purcell mentionne une fréquence $\nu \approx 30$ MHz et une température ambiante. En utilisant les constantes physiques, on obtient une valeur très faible.

Ce résultat est en parfait accord avec l'affirmation de Purcell dans l'introduction de son article : *"the difference in population of the two levels is very slight at room temperature."*

Q.3

Éléments utilisés :

- Un électro-aimant (aimant pour rayons cosmiques de Harvard)
- Une cavité résonante remplie de 850 cm³ de paraffine
- Un générateur de signaux radiofréquence à 30 MHz
- Un système de détection (amplificateur et micro-ampèremètre)

IRM actuelle : Le principe de résonance reste identique, mais l'IRM moderne est plus complexe. Elle utilise des gradients de champ magnétique pour le codage spatial (absents ici) et des antennes RF à la place d'une cavité rigide.

Q.4

Spin lattice : Il s'agit du couplage permettant l'échange d'énergie entre les spins nucléaires et les autres degrés de liberté du matériau (le *réseau* ou *lattice*).

Influence : Ce couplage est essentiel pour établir l'équilibre thermique initial (différence de population). Si ce temps est trop long, le champ RF égalise les populations et le signal d'absorption disparaît (saturation).

Q.5

1. **Méthode de détection :** Purcell observe l'absorption d'énergie (perte de puissance dans le circuit). Bloch observe l'induction d'une force électromotrice dans une bobine réceptrice séparée, placée perpendiculairement à la bobine émettrice.
2. **Champ RF :** Purcell utilise un champ RF très faible pour ne pas saturer le système. Bloch choisit un champ RF suffisamment fort pour provoquer une rotation significative des moments nucléaires.

IRM actuelle : L'IRM moderne utilise majoritairement la technique de Bloch (détection du signal induit par la précession libre après une impulsion).

Q.6

Définition : Le temps T_1 caractérise le retour de la composante de l'aimantation parallèle au champ (M_z) vers sa valeur d'équilibre M_0 . Il est dû aux perturbations thermiques permettant l'échange d'énergie avec le milieu.

Modélisation :

$$M_z(t) = M_0 \left(1 - e^{-t/T_1}\right)$$

Q.7

Définition : Le temps T_2 correspond à la disparition des composantes de l'aimantation perpendiculaires au champ (M_x, M_y) par perte de cohérence de phase.

Il est causé par les interactions entre noyaux voisins et les petites inhomogénéités du champ magnétique, sans échange d'énergie globale.

Ordre de grandeur : T_2 est généralement inférieur ou égal à T_1 . Dans certains solides comme la paraffine, T_2 est extrêmement court.

Q.8

- Comparaison précise des moments magnétiques du neutron, du proton et du deutéron
- Détermination des rapports gyromagnétiques de nombreux noyaux
- Application à l'analyse isotopique et aux noyaux radioactifs
- Utilisation de l'induction nucléaire comme méthode de calibration précise des champs magnétiques élevés
- Étude des propriétés de la matière à très basse température via les temps de relaxation

2. Phénomène de RMN

On considère les matrices de Pauli représenté ci-contre :

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Q.9

On a :

$$\vec{\hat{S}} = (\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z)$$

où :

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} Z$$

On en déduit que les valeurs propres de $\hat{S}_z$ sont : $-\frac{\hbar}{2}$ et $\frac{\hbar}{2}$

Les états propres sont :

$$\hat{S}_z |\uparrow\rangle = +\frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_z |\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\hbar}{2} \end{pmatrix}.$$

Q.10

Représentation des états up et down sur la sphère de Bloch :

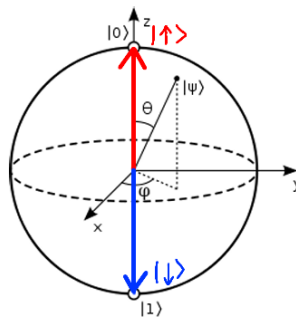


FIGURE 2 – Sphère de Bloch.

Q.11

Dans le cas où : $\theta = \frac{\pi}{2}$ et $\psi = 0$:

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}|\uparrow\rangle + \frac{\sqrt{2}}{2}|\downarrow\rangle$$

Q.12

Les états propres de σ_z sont notés $|\uparrow\rangle$ et $|\downarrow\rangle$, correspondant aux valeurs propres respectives $+1$ et -1 .

Pour cet état, on a :

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\pi}{4}|\uparrow\rangle + e^{i\cdot 0} \sin \frac{\pi}{4}|\downarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle).$$

La probabilité d'obtenir une valeur propre λ est :

$$P(\lambda_n) = |\langle\phi_n|\psi\rangle|^2$$

où ϕ_n désigne le vecteur propre associé à la valeur propre λ_n

On a donc :

$$P(1) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2},$$

$$P(-1) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, pour cet état, la mesure du spin sur l'axe z donnera $+1$ ou -1 avec une probabilité de 50% pour les deux.

Q.13

Lorsqu'on effectue une mesure du spin sur l'axe z , l'état initial est :

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle$$

-Résultats possibles et états après mesure

— Si la mesure du spin est 1, l'état propre correspondant est :

$$|\psi\rangle \longrightarrow |\uparrow\rangle.$$

— Si la mesure du spin est -1, l'état propre est :

$$|\psi\rangle \longrightarrow |\downarrow\rangle.$$

Ainsi, la fonction d'onde après la mesure correspond toujours à l'état propre associé au résultat observé, et n'est plus dans la superposition initiale.

Postulat utilisé :

Si un système est dans un état $|\psi\rangle$ et qu'on mesure un observable A avec des états propres $|a_n\rangle$ et valeurs propres a_n , alors immédiatement après la mesure, le système est trouvé dans l'état $|a_n\rangle$ correspondant à la valeur mesurée a_n . La probabilité d'obtenir a_n est $|\langle a_n|\psi\rangle|^2$.

Q.14

On a :

$$\hat{n} \cdot \vec{\sigma} = n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z,$$

Pour les trois directions unité :

$$\hat{x} = (1, 0, 0), \quad \hat{y} = (0, 1, 0), \quad \hat{z} = (0, 0, 1),$$

on obtient :

$$\hat{x} \cdot \vec{\sigma} = \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = X$$

$$\hat{y} \cdot \vec{\sigma} = \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = Y$$

$$\hat{z} \cdot \vec{\sigma} = \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = Z$$

Q.15

en admettant le résultat proposé :

$$R_n(\alpha) = \cos(\alpha/2)I_2 - i\sin(\alpha/2)\vec{n} \cdot \vec{\sigma}$$

On obtient :

$$R_y(\pi) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Et :

$$R_y(\pi/2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Q.16

Sachant que $|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ on obtient

$$R_y(\pi)|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |\downarrow\rangle.$$

Ainsi $R_y(\pi)|\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle$

Dans le deuxième cas :

$$R_y\left(\frac{\pi}{2}\right)|\uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Représentation sur la sphère de Bloch :

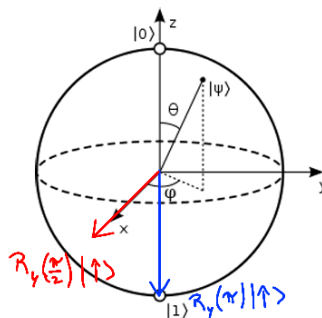


FIGURE 2 – Sphère de Bloch.

- $R_y(\pi)$ envoie le pôle nord ($|\uparrow\rangle$) sur le pôle sud ($|\downarrow\rangle$) : c'est une demi-tour autour de l'axe y .
- $R_y(\pi/2)$ amène $|\uparrow\rangle$ sur l'équateur en direction $+x$, donnant l'état $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle)$.

Remarque : cela ne semble pas forcément intuitif étant donné qu'on additionne les deux vecteurs up et down, on s'attendrait à garder la même direction ce qui n'est pas le cas car on travaille dans un espace de Hilbert. (Différent des représentation dans $\mathbb{R}^3$)

Q.17

Si on applique deux fois l'opérateur $R_y(\pi)$ on s'attend à revenir à l'état initial. En revanche :

$$R_y(\pi)R_y(\pi)|\downarrow\rangle = R_y(\pi)|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On constate (après calcul que si on applique un angle de π puis un angle de $-\pi$ on tombe bien sur l'état initial. Autrement dit :

$$R_y(\pi)R_y(-\pi)|\downarrow\rangle = |\downarrow\rangle$$

Q.18

L'hamiltonien d'interaction magnétique est :

$$H_0 = -\mu B_0 = -\gamma S B_0 = -\gamma B_0 S_z = -\omega_0 S_z = -\omega_0 \frac{\hbar}{2} Z$$

où γ désigne le rapport gyromagnétique.

Q.19

On a :

$$|\tilde{\varphi}(t)\rangle = e^{-i\frac{\omega_0 t}{2}Z} |\varphi(t)\rangle = e^{-it(\frac{\omega_0}{2}Z + \frac{H_0}{\hbar})} |\varphi(0)\rangle$$

Or :

$$H_0 = -\omega_0 \frac{\hbar}{2} Z$$

Donc :

$$|\tilde{\varphi}(t)\rangle = |\varphi(0)\rangle$$

Q.20

Puisque :

$$H(t) = B_0 + B_1(\cos(wt)x - \sin(wt)y) =$$

Puis :

$$H_0 - \frac{1}{2}\hbar\omega_1(\eta e^{i\omega t} + \eta^\dagger e^{-i\omega t})$$

$$H(t) = -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{i\omega t} \\ \omega_1 e^{-i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} = H_0 - \frac{\hbar\omega_1}{2} (\eta e^{i\omega t} + \eta^\dagger e^{-i\omega t}),$$

avec

$$\eta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Définir ω_1 et exprimer η en fonction des matrices X et Y .

$$\tilde{H} = \frac{\hbar\delta}{2}Z - \frac{\hbar\omega_1}{2}X, \quad \delta = \omega_0 - \omega.$$

Q.21

Cet Hamiltonien est indépendant du temps donc le champ radiofréquence apparaît comme un champ magnétique constant.

Physiquement, le passage dans le référentiel tournant permet de se placer dans un repère qui tourne à la même vitesse que la composante circulaire du champ RF.

Q.22

En condition de résonance, on a :

$$\omega = \omega_0 \quad \Rightarrow \quad \delta = 0$$

L'Hamiltonien dans le référentiel tournant devient alors :

$$\tilde{H} = -\frac{\hbar\omega_1}{2}X$$

L'opérateur d'évolution associé est :

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\tilde{H}t} = e^{i\frac{\omega_1 t}{2}X}$$

Or, un opérateur de la forme :

$$R_{\vec{n}}(\alpha) = e^{-i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\cdot\vec{\sigma}}$$

correspond à une rotation d'angle α autour de l'axe $\vec{n}$ sur la sphère de Bloch.

On identifie ici :

$$\vec{n} = \vec{x}, \quad \alpha = \omega_1 t$$

Q.23

On suppose que le système est initialement dans l'état fondamental :

$$|\phi(0)\rangle = |\uparrow\rangle$$

Sous l'action d'une impulsion RF résonante, le spin effectue une rotation autour de l'axe x d'angle :

$$\alpha = \omega_1 t$$

Impulsion $\pi/2$ Une impulsion $\pi/2$ correspond à une rotation d'angle :

$$\alpha = \frac{\pi}{2}$$

La durée associée est donc :

$$t_{\pi/2} = \frac{\pi}{2\omega_1}$$

Cette impulsion fait basculer le spin de l'axe z vers le plan transverse (x, y) , créant une aimantation transverse mesurable en IRM.

Impulsion π Une impulsion π correspond à une rotation d'angle :

$$\alpha = \pi$$

La durée associée est :

$$t_\pi = \frac{\pi}{\omega_1}$$

Cette impulsion inverse complètement la population des niveaux d'énergie, transformant l'état $|\uparrow\rangle$ en $|\downarrow\rangle$.

$$\boxed{t_{\pi/2} = \frac{\pi}{2\omega_1} \quad \text{et} \quad t_\pi = \frac{\pi}{\omega_1}}$$

3 Séquence écho de spin

Q.24

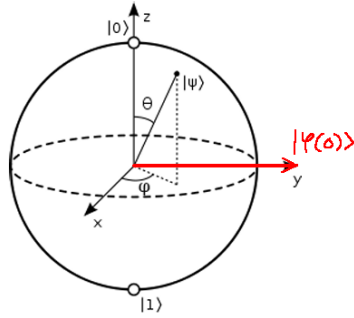


FIGURE 2 – Sphère de Bloch.

Q.25

On a

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

$$\langle \mu_x(0) \rangle = \langle (|\phi(0)\rangle^T)^* X |\phi(0)\rangle \rangle$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{i}{\sqrt{2}} \right) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$= \left(\frac{i}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\langle \mu_x(0) \rangle = 0.$$

On calcule de même $\langle \mu_y(0) \rangle$ et $\langle \mu_z(0) \rangle$:

$$\langle \mu_y(0) \rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{i}{\sqrt{2}} \right) \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\langle \mu_y(0) \rangle = 1.$$

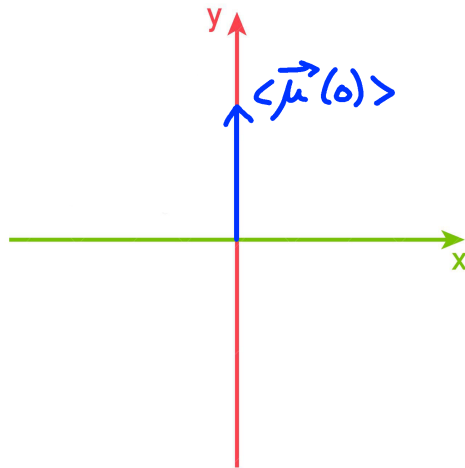
$$\begin{aligned} \langle \mu_z(0) \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{i}{\sqrt{2}} \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\langle \mu_z(0) \rangle = 0.$$

Donc on a :

$$\langle \mu(0) \rangle = (0, 1, 0)$$

La valeur moyenne correspond à la valeur moyenne que prend le spin sur un grand nombre d'expérience. Représenter $\langle \mu(0) \rangle$ permet une description géométrique simple car elle se comporte comme un vecteur classique.



Q.29

$$|\psi(\tau + t\pi)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega_0\tau/2} |\uparrow\rangle + e^{i\omega_0\tau/2} |\downarrow\rangle \right)$$

Notons ici :

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega_0\tau/2} \right), \quad b = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{i\omega_0\tau/2} \right)$$

On a donc :

$$|\psi(\tau + \tau_\pi)\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$$

Et donc :

$$|\psi(\tau + \tau_\pi)\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\langle\psi(\tau + \tau_\pi)| = (a^* \ b^*)$$

On a :

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

On aura donc :

$$\begin{aligned} \langle\mu(\tau + \tau_\pi)\rangle &= (a^* \ b^*) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &= a^*b + b^*a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle\mu_y(\tau + t_\pi)\rangle &= (a^* \ b^*) \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ i b^*a - i a^*b &= i (ab^* - a^*b) \end{aligned}$$

$$\langle\mu_z(\tau + t_\pi)\rangle = (a^* \ b^*) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = |a|^2 - |b|^2$$

$$\Rightarrow \quad \langle\mu_z(\tau + t_\pi)\rangle = 0 \quad \text{car } |a| = |b|$$

$$\langle\mu_x(\tau + t_\pi)\rangle = -\sin(\omega_0 t) \quad \text{en utilisant les formules de Euler}$$

on obtient finalement :

$$\langle\mu(\tau + t_\pi)\rangle = (2i \sin(\omega_0\tau), \cos(\omega_0\tau), 0)$$

Q.30

on a :

$$|\phi(\tau + t_\pi)\rangle = -\frac{i}{\sqrt{2}}e^{-i\omega_0\tau/2}|\uparrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\omega_0\tau/2}|\downarrow\rangle$$

On laisse ensuite le système évoluer librement sous l'action du champ B_0 pendant une seconde durée τ . L'évolution libre est donnée par :

$$U(\tau) = e^{-i\frac{\omega_0\tau}{2}Z}$$

On obtient alors :

$$|\phi(2\tau + t_\pi)\rangle = -\frac{i}{\sqrt{2}}|\uparrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\downarrow\rangle$$

Cet état est indépendant du temps τ .

Q.31

Le moment magnétique moyen est donné par :

$$\langle\vec{\mu}\rangle = \gamma\langle\vec{S}\rangle$$

Pour l'état obtenu à $2\tau + t_\pi$, on calcule :

$$\langle S_x \rangle = 0, \quad \langle S_y \rangle = \frac{\hbar}{2}, \quad \langle S_z \rangle = 0$$

Ainsi :

$$\langle\vec{\mu}(2\tau + t_\pi)\rangle = (0, \mu, 0)$$

Graphiquement, le moment magnétique est porté par l'axe y , exactement comme à l'instant initial :

$$\langle\vec{\mu}(2\tau + t_\pi)\rangle = \langle\vec{\mu}(0)\rangle$$

Q.32

On considère deux spins de fréquences ω_0 et $\omega_0 + \Delta$, dont les moments magnétiques initiaux sont identiques et portés par l'axe y .

L'écart angulaire entre eux est :

$$\Delta\phi = \Delta\tau$$

Pour une valeur de τ telle que :

$$\Delta\tau = \pi$$

les deux moments magnétiques sont opposés dans le plan transverse, et leur somme vectorielle est nulle :

$$\vec{\mu}_{\text{tot}}(\tau) = \vec{0}$$

Le signal transverse est alors annulé.

Q.34

Avant l'application de l'impulsion π , les spins de fréquences différentes se déphasent progressivement. Le comportement collectif est désordonné et l'aimantation transverse décroît.

Après l'impulsion π et la seconde évolution libre, les spins se resynchronisent. Le comportement collectif devient cohérent et une aimantation transverse macroscopique réapparaît.

4 Imagerie par Résonance Magnétique

Q.37

Sachant que l'énergie d'interaction entre un moment magnétique μ et un champ magnétique B_0 est : $E = -\mu B_0$ alors dans le cas d'un champ B_0 selon l'axe z :

$$E = -\mu_z B_0 = -\gamma \hbar S_z B_0$$

Deux cas se présentent pour les valeurs du spin (cf partie 2) :

$$S_z = +\frac{1}{2}\hbar \quad \text{ou} \quad S_z = -\frac{1}{2}\hbar$$

On obtient donc deux niveaux d'énergies différents :

$$E_1 = +\frac{1}{2}\gamma \hbar B_0 \quad \text{et} \quad E_0 = -\frac{1}{2}\gamma \hbar B_0$$

Puis :

$$\Delta(E_1 E_0) = \gamma \hbar B_0 = \hbar \omega_0$$

en utilisant la pulsation de Larmor : $\omega_0 = \gamma B_0$

Q.38

On considère deux populations N_1 et N_2 suivant une loi de Boltzmann autrement dit :

$$N \propto e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

donc :

$$\frac{N_1}{N_2} = e^{\frac{1}{k_B T} \Delta(E_1 E_2)} = e^{-\frac{\hbar \omega_0}{k_B T}}$$

Or : $\omega_0 = \gamma B_0$ donc en faisant l'application numérique :

$\frac{N_1}{N_2} = 0.99999$ donc les populations sont quasiment identiques en terme de densité volumique .

Q.39

Les populations des deux niveaux d'énergie E_0 et E_1 suivent la loi de Boltzmann :

$$N_0 = e^{+\frac{\hbar \omega_0}{2k_B T}}, \quad N_1 = e^{-\frac{\hbar \omega_0}{2k_B T}},$$

À température ambiante, on a $\hbar\omega_0 \ll k_B T$, ce qui permet un développement limité au premier ordre :

$$e^{\pm x} \simeq 1 \pm x, \quad x = \frac{\hbar\omega_0}{2k_B T}.$$

donc :

$$N_0 \simeq (1 + x), \quad N_1 \simeq (1 - x).$$

La différence de population vaut donc :

$$N_1 - N_0 \simeq -2x.$$

$$N_1 - N_0 \simeq -2 \frac{\hbar\omega_0}{2k_B T}$$

Cette expression montre que le déséquilibre de population est proportionnel au champ magnétique B_0 et inversement proportionnel à la température T .

Q.40

L'aimantation macroscopique correspond à la somme des moments magnétiques des spins dans l'échantillon. La contribution selon l'axe z s'écrit :

$$M_z = (N_0 - N_1) \mu$$

où μ est la norme du moment magnétique d'un proton :

$$\mu = \gamma \frac{\hbar}{2}$$

D'après la question précédente, la différence de population vaut, au premier ordre :

$$N_0 - N_1 \simeq N \frac{\hbar\omega_0}{2k_B T}$$

On obtient alors l'expression approchée de l'aimantation :

$$M_z \simeq N \frac{\gamma^2 \hbar^2 B_0}{4k_B T}$$

Ainsi :

$$M_z \simeq 10^{23} \times \frac{7.9 \times 10^{-52} \times 1.5}{1.64 \times 10^{-20}} \simeq 7 \times 10^{-9} \text{ A m}^{-1}$$

Q.41

Le signal F.I.D. (Free Induction Decay) a pour origine la loi de Faraday-Lenz.

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt}$$

où $\Phi(t)$ est le flux du champ magnétique à travers la bobine de réception.

Après l'excitation par une impulsion radiofréquence, l'aimantation macroscopique possède une composante transverse M_{xy} qui précesse autour de l'axe z . Cette précession induit une variation temporelle du flux magnétique dans la bobine, générant une tension mesurable.

Q.42

La pulsation de résonance ω_0 peut être déterminée expérimentalement en analysant le signal FID mesuré. En effectuant la transformée de Fourier du signal temporel, on obtient un spectre fréquentiel présentant un pic à la fréquence de Larmor :

$$\omega_0 = \gamma B_0$$

La position de ce pic permet ainsi de mesurer directement la pulsation de résonance des spins de l'échantillon contenu dans le tube.

Q.43

on a :

$$ds(x, t) = e(t) e^{-j\omega(x)t} \rho(x) dx$$

avec :

$$\omega(x) = \gamma B(x) = \omega_0 + \gamma G_x x$$

Le signal total est obtenu par intégration :

$$s(t) = \int e(t) \rho(x) e^{-j(\omega_0 + \gamma G_x x)t} dx$$

En posant :

$$k_x = \frac{\gamma}{2\pi} G_x t$$

on obtient :

$$s(t) = e^{-j\omega_0 t} e(t) f(k_x)$$

où :

$$f(k_x) = \int \rho(x) e^{-j2\pi k_x x} dx$$

La fonction $f(k_x)$ est donc la transformée de Fourier de $\rho(x)$.

Q.44

Le signal mesuré $f(k_x)$ étant la transformée de Fourier de la densité de spins $\rho(x)$, il est possible de retrouver cette distribution par transformée de Fourier inverse :

$$\rho(x) = \int f(k_x) e^{j2\pi k_x x} dk_x$$

Ainsi, le relevé expérimental de $f(k_x)$ permet d'obtenir une image analogique de la distribution des spins le long de l'axe Ox .

Q.45

Après numérisation du signal, on obtient une suite discrète $s[n]$ de 256 échantillons. L'image numérique $I[k]$ est obtenue par transformée de Fourier discrète (DFT) :

$$I[k] = \sum_{n=0}^{255} s[n] e^{j2\pi kn/256}$$

La transformation inverse est donnée par :

$$s[n] = \frac{1}{256} \sum_{k=0}^{255} I[k] e^{-j2\pi kn/256}$$

Cette transformation permet de passer du domaine fréquentiel (espace- k) au domaine spatial (image).

Q.46

La dimension de l'image le long de l'axe x est donnée par :

$$L = \frac{1}{\Delta k}$$

Avec $\Delta k = 3.9 \text{ m}^{-1}$, on obtient :

$$L \simeq 0.26 \text{ m}$$

La résolution spatiale est alors :

$$\Delta x = \frac{L}{256} \simeq 1.0 \text{ mm}$$

Q.47

En appliquant successivement des gradients de champ magnétique selon les axes x , y et z , on mesure un signal :

$$f(k_x, k_y, k_z) = \iiint \rho(x, y, z) e^{-j2\pi(k_x x + k_y y + k_z z)} dx dy dz$$

la transformée de Fourier inverse permet donc de reconstruire une image 3D de $\rho(x, y, z)$.

Q.48

Pour une image de $256 \times 256 \times 256$ points, le nombre total de points est :

$$256^3 \simeq 1.7 \times 10^7$$

L'acquisition nécessite typiquement 256^2 encodages de phase, chacun durant un temps de répétition TR . Le temps total d'acquisition est donc de l'ordre de :

$$T_{\text{acq}} \sim 256^2 \times TR$$

Ce temps est typiquement de quelques minutes, ce qui est compatible avec les temps d'examen cliniques en IRM.

Q.49

Les principales causes pouvant dégrader la qualité des images IRM sont :

- les inhomogénéités du champ magnétique B_0 ;
- le bruit thermique et électronique ;
- les mouvements du patient pendant l'acquisition ;
- un échantillonnage insuffisant de l'espace- k (repliement spectral).

Synthèse et conclusion

synthèse des résultats

L'étude a montré que le signal IRM provient de la précession des spins nucléaires soumis à un champ magnétique statique, excitée par une impulsion radiofréquence. Les phénomènes de relaxation longitudinale (T1) et transverse (T2) jouent un rôle central dans le contraste des images, permettant de distinguer différents types de tissus. L'utilisation de gradients de champ magnétique permet un codage spatial du signal et la reconstruction des images par transformée de Fourier, conduisant à des images en deux ou trois dimensions avec une résolution millimétrique. Les séquences comme l'écho de spin permettent de corriger les effets de déphasage et d'améliorer la qualité du signal mesuré, rendant l'IRM particulièrement performante pour l'imagerie des tissus mous.

conclusion : comparaison IRM / radiographie X

L'IRM présente plusieurs avantages majeurs par rapport à la radiographie par rayons X. Tout d'abord, elle n'utilise pas de rayonnements ionisants, ce qui la rend non invasive et sans risque radiologique pour le patient. De plus, elle offre un excellent contraste des tissus mous (cerveau, muscles, ligaments, organes), souvent inaccessible avec les rayons X. L'IRM permet également une imagerie multiplanaire et tridimensionnelle très précise.

Cependant, l'IRM présente aussi des inconvénients. Les temps d'acquisition sont plus longs, les équipements sont coûteux et l'examen est sensible aux mouvements du patient.

À l'inverse, la radiographie par rayons X est rapide, peu coûteuse et très efficace pour l'imagerie des structures osseuses, mais elle expose le patient à des rayonnements ionisants.